Презентация: Учёт студентов и дисциплин на MongoDB

ТЕМА: РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ УЧЁТА СТУДЕНТОВ И ДИСЦИПЛИН НА ОСНОВЕ MONGODB

ВЫПОЛНИЛА:: МУЛДАБЕКОВА АМИНА ЗАМИРОВНА

Актуальность и цель проекта

Актуальность

Для образовательных организаций важно хранить сведения о студентах, учебных дисциплинах, регистрациях и результатах обучения. MongoDB позволяет организовать хранение этих данных в виде документов и выполнять аналитические запросы.

Цель проекта

Разработать работающий прототип подсистемы учёта студентов и дисциплин на основе MongoDB.

Основные задачи

- **Создать базу данных и коллекции.**
- **Заполнить базу синтетическими данными.**
- **Реализовать операции CRUD.**
- **Создать индексы для ускорения поиска.**
- **Реализовать запросы для анализа успеваемости.**

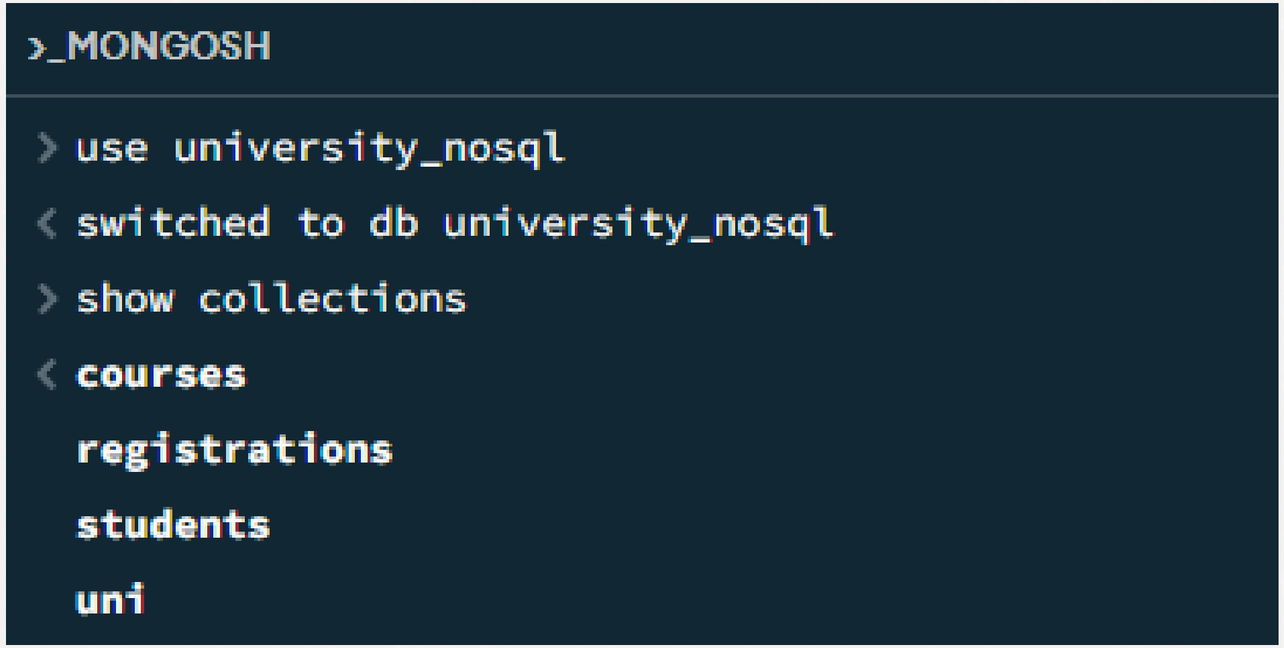
Используемые технологии

В проекте используются следующие технологии:

- MongoDB — документно-ориентированная система управления базами данных.
- MongoDB Compass — графический интерфейс для просмотра коллекций и документов.
- MongoDB Shell (mongosh) — выполнение команд и запросов.
- JavaScript — язык написания команд для MongoDB Shell.
- GitHub — хранение исходного кода и документации проекта.

Текущий прототип выполняется непосредственно в MongoDB Shell. Отдельное приложение на Python или Java не реализовано.

MONGODB COMPASS С ОТКРЫТОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ UNIVERSITY_NOSQL И СПИСКОМ КОЛЛЕКЦИЙ



Архитектура и структура базы данных

БАЗА ДАННЫХ НАЗЫВАЕТСЯ UNIVERSITY_NOSQL И ВКЛЮЧАЕТ ТРИ КОЛЛЕКЦИИ.
1. STUDENTS — ИНФОРМАЦИЯ О СТУДЕНТАХ: ИМЯ, ФАМИЛИЯ, НОМЕР, ГРУППА И ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА.
2. COURSES — ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНАХ: КОД, НАЗВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.
3. REGISTRATIONS — РЕГИСТРАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ДИСЦИПЛИНЫ, ОЦЕНКИ, СЕМЕСТР И СТАТУС ПРОХОЖДЕНИЯ.
СВЯЗЬ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ И ДИСЦИПЛИНАМИ РЕАЛИЗОВАНА ЧЕРЕЗ ИДЕНТИФИКАТОРЫ STUDENT_ID И COURSE_ID.
ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОПЕРАТОР $LOOKUP.

КОЛЛЕКЦИЯ STUDENTS С ПРИМЕРАМИ ДОКУМЕНТОВ

КОЛЛЕКЦИЯ COURSES ИЛИ REGISTRATIONS

```
db.students.createIndex(
  { student_number: 1 },
  { unique: true }
)
```

```
db.courses.createIndex(
  { code: 1 },
  { unique: true }
)

db.registrations.createIndex(
  { student_id: 1, course_id: 1 },
  { unique: true }
)

db.registrations.createIndex({ course_id: 1, grade: -1 })

db.registrations.createIndex({ student_id: 1, semester: 1 })
```

Модель данных и выбор **referencing**

- В проекте используется подход referencing — хранение связанных сущностей в отдельных документах с использованием идентификаторов.
- Один студент может изучать несколько дисциплин, а одна дисциплина может изучаться многими студентами.
- Поэтому сведения о студентах, дисциплинах и регистрациях хранятся отдельно.
- Преимущества выбранного подхода:
- Снижается дублирование информации.
- Профили студентов можно изменять независимо от регистраций.
- Удобно анализировать оценки по студентам и дисциплинам.
- Структуру можно расширять новыми полями.
- В качестве альтернативы рассматривался embedding — хранение связанных данных непосредственно внутри документа. Для текущей задачи referencing удобнее, поскольку регистрации представляют отдельную связь между двумя сущностями.

ПРИМЕР ДОКУМЕНТА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ REGISTRATIONS, ГДЕ ВИДНЫ STUDENT_ID, COURSE_ID И GRADE

```
db.students.insertMany([
  {
    _id: 1,
    student_number: "ST001",
    first_name: "Али",
    last_name: "Ахметов",
    group: "IS-301",
    year: 3,
    email: "ali@example.com",
    active: true
  },
  {
    _id: 2,
    student_number: "ST002",
    first_name: "Алина",
    last_name: "Серикова",
    group: "IS-301",
    year: 3,
    email: "alina@example.com",
    active: true
  },
  {
    _id: 3,
    student_number: "ST003",
    first_name: "Данияр",
    last_name: "Иванов",
    group: "IS-301",
    year: 3,
    email: "daniyar@example.com",
    active: true
  },
  {
    _id: 4,
    student_number: "ST004",
    first_name: "Аружан",
    last_name: "Ким",
```

Наполнение базы и индексы

Для демонстрации работы системы созданы синтетические данные:

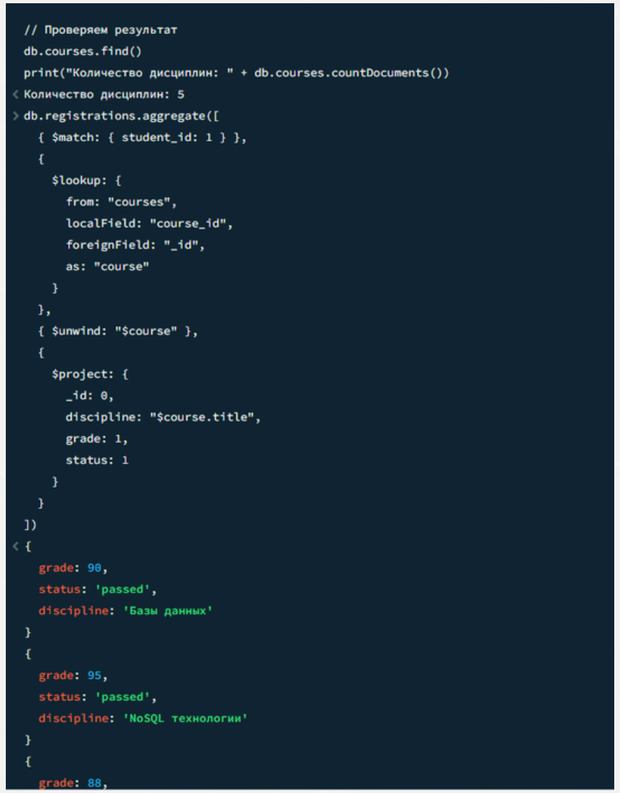
- **10 студентов.**
- **5 учебных дисциплин.**
- **50 регистраций с оценками.**

Для ускорения поиска созданы индексы по номерам студентов, учебным группам, кодам дисциплин и полям регистраций.

Уникальные индексы предотвращают повторение номеров студентов, кодов дисциплин и пар регистраций одного студента на одну дисциплину.

Таким образом, прототип демонстрирует как хранение данных, так и базовые способы оптимизации запросов.

РЕЗУЛЬТАТ КОМАНД COUNTDOCUMENTS() ДЛЯ ТРЁХ КОЛЛЕКЦИЙ



Демонстрационные запросы и агрегация

В проекте предусмотрено восемь демонстрационных запросов.
Они позволяют:

- Получать список студентов.
- Искать студентов по учебной группе.
- Отбирать дисциплины по количеству кредитов.
- Получать оценки конкретного студента.
- Рассчитывать средний балл студентов.
- Вычислять среднюю, максимальную и минимальную оценку по дисциплинам.
- Находить оценки ниже 70.
- Сравнивать успеваемость учебных групп.

Для аналитики используются операторы $match, $lookup, $unwind, $group, $avg и $sort.
Пример: оператор $group группирует оценки по студентам, а $avg рассчитывает средний балл. С помощью $lookup к результату добавляются сведения о студенте.
.

СРЕДНИЙ БАЛЛ КАЖДОГО СТУДЕНТА

```
  { $sort: { average_grade: -1 } }
])
{
  total_registrations: 20,
  group: 'IS-301',
  average_grade: 86
}
{
  total_registrations: 15,
  group: 'IS-302',
  average_grade: 82.33
}
{
  total_registrations: 15,
  group: 'IS-303',
  average_grade: 81.33
}
```

Заключение

В ХОДЕ РАБОТЫ РАЗРАБОТАН ПРОТОТИП ПОДСИСТЕМЫ УЧЁТА СТУДЕНТОВ И ДИСЦИПЛИН НА ОСНОВЕ MONGODB.
СОЗДАНЫ ТРИ КОЛЛЕКЦИИ, ОРГАНИЗОВАНО ХРАНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЙ И ОЦЕНОК, ДОБАВЛЕНЫ ИНДЕКСЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ.
ПРОЕКТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТНОЙ МОДЕЛИ, REFERENCING, ОПЕРАЦИЙ CRUD И КОНВЕЙЕРОВ АГРЕГАЦИИ.
MONGODB ПОДХОДИТ ДЛЯ ДАННОГО УЧЕБНОГО ПРОТОТИПА БЛАГОДАРЯ ГИБКОЙ СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТОВ И ВСТРОЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ.
В ДАЛЬНЕЙШЕМ СИСТЕМУ МОЖНО РАСШИРИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕМ НА PYTHON ИЛИ JAVA, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ, АВТОРИЗАЦИЕЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОТЧЁТАМИ.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!